

Demonstrați că dacă $f: (a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ atunci

$$L_m(f; 0, 1, \dots, m)(a) = l(a) \left[0, 1, \dots, m; \frac{f(x)}{a-x} \right]$$

pentru orice $a < 0$. Deduceți de aici $\left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{a-x} \right]$ pt $\forall a < 0$.

Rezolvare:

Știm că: $x_0, x_1, \dots, x_m$ - noduri

$$L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m)(x) = \sum_{i=0}^m f(x_i) \frac{l(x)}{(x-x_i)l'(x_i)}$$

unde $l(x) = (x-x_0) \dots (x-x_m)$ este polinomul nodal

$$\left[x_0, \dots, x_m; f \right] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}$$

În cazul nostru

$$x_0 = 0, x_1 = 1, \dots, x_m = m;$$

$$L_m(f; 0, 1, \dots, m)(a) = \sum_{i=0}^m f(i) \frac{l(a)}{(a-i)l'(i)} = l(a) \sum_{i=0}^m \frac{f(i)}{(a-i)l'(i)}$$

$\uparrow$
 $x=a$
 $x_i=i$

$$l(a) \left[0, 1, \dots, m; \frac{f(x)}{a-x} \right] = l(a) \sum_{i=0}^m \frac{\frac{f(i)}{a-i}}{l'(i)} = l(a) \sum_{i=0}^m \frac{f(i)}{(a-i)l'(i)}$$

$$\Rightarrow \text{egalitatea } L_m(f; 0, 1, \dots, m)(a) = l(a) \left[0, 1, \dots, m; \frac{f(x)}{a-x} \right]$$

Pt a calcula $\left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{a-x} \right]$ ne folosim de faptul că $L_m(1; 0, 1, \dots, m)(x) = f(x) \quad \forall f \in \Pi_m$

(Pt un polinom de grad mai mic sau egal cu m polinomul de interpolare Lagrange e chiar polinomul)

$$\left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{a-x} \right]_{\ell=1} = \frac{1}{l(a)} L_m(1; 0, \dots, m) = \frac{1}{l(a)}$$